使用者 API

Keystone

NetApp
June 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/keystone/seapiref_consumer_apis_overview.html on June 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

使用者 API 1
概述 1
云编排 API 1
块存储 API 13
文件服务 API 16
对象存储 API 19
备份 API 46
报告 API 48
使用子网 API 定义网络配置 50
（使用者）管理 API 51

使用者 API

概述

本节介绍以下使用者 API：

- 云业务流程 API
- 块存储 API
- 文件服务 API
- 对象存储 API
- 报告 API
- （使用者）管理 API

云编排 API

Cloud Orchestration API NetApp 服务引擎支持将 Cloud Volumes 服务连接到 NetApp 服务引擎，并可在 NetApp 服务引擎中使用这些服务。Cloud Volumes 服务支持 Azure NetApp Files （ANF）和 Google Cloud Platform （GCP）。

Cloud Volumes Services 的订阅在 NetApp 服务引擎之外进行管理。NetApp 服务引擎可通过相关凭据连接到云服务。

本节介绍以下 API：

- 管理 Cloud Volumes Service 实例
- 管理 Azure NetApp Files 帐户
- 管理 Azure NetApp Files 容量池
- 管理 Azure NetApp Files 卷
- 管理 Google Cloud Volumes

Cloud Volumes Service 实例

使用下表中列出的方法检索和创建 Cloud Volumes Service 实例。

HTTP 方法	路径	Description
获取	` v2.1/vcs/instances`	检索所有 Cloud Volumes Service 实例。
发布	` v2.1/vcs/instances`	创建新的 Cloud Volumes Service 实例。
获取	` v2.1/vcs/instances/｛id｝`	按 ID 检索 Cloud Volumes Service 实例。
获取	` /v2.1/anf/ 帐户`	检索 Azure NetApp Files 帐户。

HTTP 方法	路径	Description
发布	` /v2.1/anf/ 帐户`	创建 Azure NetApp Files 帐户
获取	` /v2.1/anf/accouns/ ｛id｝ `	按 ID 检索 Azure NetApp Files 帐户。
获取	` v2.1/anf/Pools`	检索所有容量池。
发布	` v2.1/anf/Pools``	创建容量池。
获取	` /v2.1/anf/pools/ ｛id｝ `	按 ID 检索 Azure NetApp Files 容量池。

Cloud Volumes Service 实例属性

下表列出了 Cloud Volumes Service 实例属性。

属性	Type	Description
`id`	string	Cloud Volumes Service 实例的唯一标识符。
名称	string	Cloud Volumes Service 实例的名称。
`cc_working _env`	string	Cloud Manager 中的工作环境名称。
`cc_client_id`	string	Auth0 服务 ID 。
`cc_refresh_token`	string	Auth0 刷新令牌。
`cc_account_id`	string	Cloud Central 帐户 ID 。
`cc_account_name`	string	Cloud Central 帐户名称。
`cc_credentials_id`	string	以云为中心的工作环境的 ID 。
`azure_client_id`	string	应用程序（客户端） ID 。Cloud Manager 可用于向 Azure Active Directory 进行身份验证的 Active Directory 服务主体的 ID 。
`azure_client_secret`	string	服务主体应用程序的客户端密钥值。
`azure_tenant_id`	string	Azure Active Directory ID 。这也称为租户 ID 。
`azure_subscription_id`	string	Azure Active Directory 订阅 ID 。
`ssubtenant_id`	string	子租户 ID 。
标记		键值对。

检索 **Cloud Volumes Service** 实例

HTTP 方法	路径	Description	路径参数
获取	` v2.1/vcs/instances`	检索 Cloud Volumes Service 实例。	`tenant_id` ： （可选）返回属于指定租户的 Cloud Volumes Service 实例。另请参见 "通用分页" parameters

所需的请求正文参数： `none`

按 **ID** 检索 **Cloud Volumes Service** 实例

使用下表中列出的方法按标识符检索 Cloud Volumes Service 实例。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
获取	` v2.1/vcs/instances/ ｛ id ｝ `	按 ID 检索 Cloud Volumes Service 实例。	`id` （字符串）： Cloud Volumes Service 实例的唯一标识符。

所需的请求正文属性： `none`

创建 **Cloud Volumes Service** 实例

使用下表中列出的方法创建新的 Cloud Volumes Service 实例。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
发布	` v2.1/vcs/instances`	创建 Cloud Volumes Service 实例。	无

所需的请求正文属性： `name` ， `cc_working _env` ， `cc_client_id` ， `cc_refresh_token` ， `cc_account_id` ， `cc_account_name` ， `azure_client_id` ， `azure_client_secret` ， `azure_tenant_id` ， `azure_subscription_id` ， `subtenant_id`

- 请求正文示例： *

```
{
  "name": "instance1",
  "cc_working_env": "my-working-env",
  "cc_client_id": "Mu0V1ywgYteI6w1MbD15fKfVIUrNXGWC",
  "cc_refresh_token": "y1tMw3lNzE8JL9jtiE29oSRxOAzYu0cdnwS_2XhjQBr9G",
  "cc_account_id": "account-335jdf32",
  "cc_account_name": "my-account-name",
  "cc_credentials_id": "d336c449-aeb8-4bb3-af28-5b886c40dd00",
  "azure_client_id": "53ba6f2b-6d52-4f5c-8ae0-7adc20808854",
  "azure_client_secret": "NMubGVcDqkwwGnCs6fa01tqlkTisfUd4pBBYgcxxx=",
  "azure_tenant_id": "53ba6f2b-6d52-4f5c-8ae0-7adc20808854",
  "azure_subscription_id": "1933a261-d141-4c68-9d6c-13b607790910",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

管理 **Cloud Volumes Service** 实例的标记

使用下表中列出的方法为命名的 Cloud Volumes Service 实例指定标记。

HTTP 方法	路径	**Description**	**Parameters**
发布	` v2.1/vcs/instances/ ｛ id ｝ /tags`	管理 Cloud Volumes Service 实例的标记。	`id （ string ）`：Cloud Volumes Service 实例的唯一标识符。

所需的请求正文属性： `key-value pairs`

- 请求正文示例： *

```
{
  "env": "test"
}
```

Azure NetApp Files 帐户

Azure NetApp Files 帐户属性

下表列出了 Azure NetApp Files 帐户属性。

属性	Type	Description
`id`	string	Azure NetApp Files 帐户的唯一标识符。
名称	string	Azure NetApp Files 帐户的名称。
`resource_group`	string	Azure 资源组。
位置	string	Azure 位置（区域 / 区域）。
`cvs_instance_id`	string	Cloud Volumes Service 实例标识符。
标记	–	键值对。

检索 **Azure NetApp Files** 帐户

HTTP 方法	路径	Description	路径参数
获取	` /v2.1/anf/ 帐户`	检索 Azure NetApp Files 帐户。	`ssubtenant_id` ：（强制） Azure NetApp Files 帐户所属的子租户 ID 。`tenant_id` ：（可选）返回属于指定租户的 Azure NetApp Files 帐户。另请参见 "通用分页" parameters

所需的请求正文参数： `none`

按名称检索 **Azure NetApp Files** 帐户

使用下表中列出的方法按名称检索 Azure NetApp Files 帐户。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
获取	` /v2.1/anf/accouns/ ｛ name ｝ `	按名称检索 Azure NetApp Files 帐户。	`name` （ `string` ）：（强制） Azure NetApp Files 帐户的名称。`ssubtenant_id` （字符串）：（强制） Azure NetApp Files 帐户所属的子租户 ID 。

所需的请求正文属性： `none`

创建 **Azure NetApp Files** 帐户

使用下表中列出的方法创建新的 Azure NetApp Files 帐户。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
发布	` /v2.1/anf/ 帐户`	创建新的 Azure NetApp Files 帐户。	无

所需的请求正文属性： `name` ， `resource_group` ， `location` ， `cvs_instation_id`

- 请求正文示例： *

```
{
  "name": "string",
  "resource_group": "string",
  "location": "string",
  "cvs_instance_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Azure NetApp Files 容量池

容量池属性

下表列出了容量池属性。

属性	Type	Description
`id`	string	容量池的唯一标识符。
名称	string	容量池的名称。
`resource_group`	string	Azure 资源组。
位置	string	Azure 位置（区域 / 区域）。
s大小	整型	容量池的大小（以 TB 为单位）。
`sservice_level`	string	适用的服务级别名称： " 超 " ， " 高级 " 或 " 标准 " 。
`anf_account_name`	string	Azure NetApp Files 帐户实例标识符。
`ssubtenant_id`	string	子租户 ID 。
标记	–	键值对。

检索容量池

HTTP 方法	路径	Description	路径参数
获取	` v2.1/anf/Pools`	检索容量池。	`ssubtenant_id` ： （强制） ANF 帐户所属的子租户 ID 。`tenant_id` ： （可选）返回属于指定租户的容量池。另请参见 "通用分页" parameters

所需的请求正文参数： `none`

- 请求正文示例： *

```
none
```

按名称检索容量池

使用下表中列出的方法按名称检索容量池。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
获取	` /v2.1/anf/pools/ ｛name｝ `	按名称检索容量池。	`name` （ `string` ）：（强制）容量池的唯一名称。`ssubtenant_id` （字符串）： （强制）容量池所属的子租户 ID 。

所需的请求正文属性： `none`

创建容量池

使用下表中列出的方法创建新的容量池。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
发布	` v2.1/anf/Pools`	创建容量池。	无

所需的请求正文属性： `name` ， `resource_group` ， `location` ， `size` ， `service_level` ， `anf_account_name` ， `subtenant_id`

- 请求正文示例： *

```
{
  "name": "string",
  "resource_group": "string",
  "location": "string",
  "size": 10,
  "service_level": "Standard",
  "anf_account_name": "myaccount",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

修改容量池的大小

使用下表中列出的方法修改容量池的大小。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
PUT	` /v2.1/anf/pools/ ｛name｝ `	修改容量池的大小。	name （ string ）：Mandatory ：容量池的唯一名称。

所需的请求正文属性： name ， resource_group ， location ， anf_account_name ， size ， service_level ， subtenant_id

- 请求正文示例： *

```
{
  "name": "myaccount",
  "resource_group": "string",
  "location": "string",
  "anf_account_name": "myaccount",
  "size": 4,
  "service_level": "Standard",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Azure NetApp Files 卷

Azure NetApp Files 卷属性

下表列出了 Azure NetApp Files 卷的属性。

属性	Type	Description
id	string	Azure NetApp Files 卷的唯一标识符。
名称	string	Azure NetApp Files 卷的名称。
resource_group	string	Azure 资源组。
ssubtenant_id	string	子租户 ID 。
anf_account_name	string	Azure NetApp Files 帐户名称。
anf_pool_name	string	Azure NetApp Files 池名称。
位置	string	Azure 位置（区域 / 区域）。
file_path	string	创建令牌或文件路径。用于访问卷的唯一文件路径。
quota_size	整型	GiB 允许的最大存储配额。
ssubNetID	string	委派子网的 Azure 资源 URL 。必须具有委派 Microsoft NetApp/volumes 。
标记	–	键值对。

检索 Azure NetApp Files 卷

使用下表中列出的方法检索 Azure NetApp Files 卷。指定 tenant_id 仅返回属于该租户的帐户。

HTTP 方法	路径	Description	路径参数
获取	` v2.1/anf/volumes`	检索 Azure NetApp Files 卷。	`ssubtenant_id` ：（强制） ANF 卷所属的子租户 ID 。`tenant_id` ：（可选）返回属于指定租户的 ANF 卷。另请参见 "通用分页" parameters

所需的请求正文参数： `none` 。

按名称检索 **Azure NetApp Files** 卷

使用下表中列出的方法按名称检索 Azure NetApp Files 卷。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
获取	` /v2.1/anf/volumes/ ｛ name ｝ `	按名称检索 Azure NetApp Files 卷。	`name` （ `string` ）： Mandatory： Azure NetApp Files 卷的唯一名称。`ssubtenant_id` ：（字符串）必填。Azure NetApp Files 卷所属的子租户 ID 。

所需的请求正文属性： `none`

- 请求正文示例： *

```
none
```

创建 **Azure NetApp Files** 卷

使用下表中列出的方法创建新的 Azure NetApp Files 卷。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
发布	` v2.1/anf/volumes`	创建 Azure NetApp Files 卷	无

所需的请求正文属性： `name` ， `resource_group` ， `subtenant_id` ， `anf_account_name` ， `anf_pool_name` ， `virtual_network` ， `location` ， `file_path` ， `quota_size` ， `subNetID`

- 请求正文示例： *

```
{
  "name": "myVolume",
  "resource_group": "string",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "anf_account_name": "myaccount",
  "anf_pool_name": "myaccount",
  "virtual_network": "anf-vnet",
  "location": "string",
  "file_path": "myVolume",
  "quota_size": 100,
  "subNetId": "string",
  "protocol_types": [
    "string"
  ],
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

管理适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service

您可以使用云编排类别下的 ` /v2.1/gcp/volumes` API 来管理 Google Cloud 实例的云卷。运行此 API 之前，请确保已为子租户启用 Google 云平台（GCP）订阅的 Cloud Volumes Service 帐户。

HTTP 动词	路径	Description	必需参数 / 请求正文
获取	` v2.1/gcp/ 卷`	您可以使用 GET 方法检索为子租户的 Cloud Volumes Service 订阅创建的所有 Google 云卷的详细信息。	`offset`： 开始收集结果集之前要跳过的项数。`limit`： 要返回的项数。`ssubtenant_id`： 订阅 Google Cloud 的子租户的 ID 。`reGion`： 订阅服务的区域。
获取	` /v2.1/gcp/volumes/ ｛ id ｝ `	您可以使用此方法检索为子租户的 Cloud Volumes Service 订阅创建的特定 Google 云卷的详细信息。	`id`： GCP 卷的 ID 。`ssubtenant_id`： 订阅 Google Cloud 的子租户的 ID 。`reGion`： 订阅服务的区域。

HTTP 动词	路径	Description	必需参数 / 请求正文
发布	` v2.1/gcp/ 卷`	为子租户创建 GCP 卷。在请求正文中添加值以使用指定参数创建卷。	` { "subtenant_id" : "<ID>" , "name" : "<Volume_name>" , "zone" : "<zone>" , "zone" : "<zone>" , "creation_token" : "<token>" , "allowed_clients" : "<IP address of the clients allowed to access GCP>" , "network" : "< 为 GCP 订阅服务输入的网络详细信息 >" , "protocol_types" : < 用于连接的协议，例如 NFSv3 >" , "quota_gib" : < 卷配额（以字节为单位），"service_level" , "< 标准服务级别 " 标签 `: < 例如: < 服务级别 >
PUT	` /v2.1/gcp/volumes/ { id } `	修改已为子租户创建的 GCP 卷。在请求正文中添加要修改的卷的卷 ID 以及要修改的参数的值。	` { "subtenant_id" : "<ID>" , "name" : "<Volume_name>" , "zone" : "<zone>" , "zone" : "<zone>" , "allowed_clients" : "<IP address of the clients allowed to access GCP>" , "quota_gib" : <volume quota in bytes>" , "nfas_protocol" , "< 服务级别 " `, < 服务类型 ›，<nfap_level>" , < 服务类型 ›，< 服务类型 < 服务级别 ›: < 服务级别 ›，< 服务级别 > , "< 服务级别 >
删除	` /v2.1/gcp/volumes/ { id } `	您可以使用此方法删除为子租户的 Cloud Volumes Service 订阅创建的特定 Google 云卷。	id： GCP 卷的 ID 。ssubtenant_id：订阅 Cloud Volumes Service for Google Cloud 的子租户的 ID 。reGion：订阅服务的区域。

块存储 API

您可以使用块存储 API 查看和管理块存储。

在创建磁盘之前，必须创建块存储。创建磁盘时，您必须创建主机组或选择现有主机组才能访问该磁盘。有关详细信息，请参见 "使用块存储"。

块存储

您可以使用块存储 API 检索和管理块存储。

HTTP 动词	路径	Description	必需参数 / 请求正文
获取	`v2.1/blockstore`	您可以检索所有块存储的详细信息。检索块存储的详细信息，例如块存储 ID ， IP 地址，区域，分区，子网 ID ， 和标记。	`offset` ： 开始收集结果集之前要跳过的项数。`limit` ： 要返回的项数。
获取	`/v2.1/blockstores/｛id｝`	您可以检索特定块存储的详细信息。根据输入的 ID 检索块存储的详细信息，例如 IP 地址，区域，分区，子网 ID 和标记。	`id` ： 块存储的 ID 。
发布	`v2.1/blockstore`	您可以创建块存储。在请求正文中添加值以使用指定参数创建块存储，例如服务协议，子租户 ID ，区域，子网 ID 和标记。	`ssubtenant_id` ： 子租户的 ID 。`zone` ： 分区的名称。`ssubnet_id` ： 子网的 ID 。
发布	`/v2.1/blockstores/｛id｝ /` 标记	您可以为块存储创建或替换标记。在请求正文中添加块存储的 ID 以及 "key ： value pair" 格式的标记值。	`id` ： 块存储的 ID 。
`PUT`	`/v2.1/blockstores/｛id｝`	您可以根据任何块存储的 ID 来修改其。添加块存储的 ID 以及要在请求正文中修改的值，例如分区，服务协议和标记。	`id` ： 块存储的 ID 。
`d`删除	`/v2.1/blockstores/｛id｝`	您可以按 ID 删除任何块存储。	`id` ： 块存储的 ID 。

删除块存储之前，应删除映射到该块存储的所有磁盘。

Disks

您可以使用磁盘 API 检索和管理磁盘。

HTTP 动词	路径	Description	必需参数 / 请求正文
获取	` v2.1/disks`	您可以检索所有磁盘的详细信息。检索磁盘的详细信息，例如块存储 ID ，名称，磁盘路径，协议，快照策略， 和标记。	`offset` ： 开始收集结果集之前要跳过的项数。`limit` ： 要返回的项数。
获取	` /v2.1/disks/{ id } `	您可以检索特定磁盘的详细信息。检索磁盘的详细信息，例如块存储 ID ，名称，磁盘路径，协议，快照策略， 和标记。	`id` ： 磁盘的 ID 。
发布	` v2.1/disks`	您可以创建磁盘。在请求正文中添加值以使用指定参数创建磁盘，例如子租户 ID ，分区，名称，磁盘路径，快照策略， 备份策略和标记。	`ssubtenant_id` ： 子租户的 ID 。`zone` ： 分区的名称。`name` ： 磁盘的名称。`disk_path` ： 磁盘的路径。`protocol` ： 用于块设备访问的存储协议。`OS_type` ： 主机操作系统的类型。`hostgroup_mappings` ： 主机组映射。`sservice_level` ： 适用的服务级别名称：标准，高级，高级分层，至尊或至尊分层。`size_GB` ： 磁盘大小，以 GB 为单位。
发布	` /v2.1/disks/{ id } /` `snapshot/{ name }`	您可以创建磁盘快照。	`id` ： 磁盘的 ID 。`name` ： 快照的名称。
发布	` /v2.1/disks/{ id } /` 标记	您可以为磁盘创建或替换标记。在请求正文中以 "key ： value pair" 格式添加磁盘 ID 和标记值。	`id` ： 磁盘的 ID 。
`PUT`	` /v2.1/disks/{ id } `	您可以根据磁盘 ID 修改任何磁盘。添加磁盘的 ID 以及要在请求正文中修改的值，例如名称，服务级别，快照策略，备份策略和标记。	`id` ： 磁盘的 ID 。`hostgroup_mappings` ： 主机组映射。
d删除	` /v2.1/disks/{ id } `	您可以按 ID 删除任何磁盘。	`id` ： 磁盘的 ID 。
d删除	` /v2.1/disks/{ id } /` `snapshot/{ name }`	您可以按磁盘 ID 和快照名称删除磁盘的任何快照。	`id` ： 磁盘的 ID 。`name` ： 快照的名称。

主机组

对磁盘的访问控制通过主机组进行管理。您可以使用主机组 API 检索和管理主机组。

HTTP 动词	路径	Description	必需参数 / 请求正文
获取	`/v2.1/hostgroups`	您可以检索所有主机组的详细信息。检索主机组的详细信息，例如名称，子租户详细信息，租户详细信息，区域， 协议，启动程序，使用主机组的磁盘以及标记。	`offset`： 开始收集结果集之前要跳过的项数。`limit`： 要返回的项数。
获取	`/v2.1/hostgroups/｛id｝`	您可以检索特定主机组的详细信息。检索主机组的详细信息，例如名称，子租户详细信息，租户详细信息，区域， 协议，启动程序，使用主机组的磁盘以及基于输入的 ID 的标记。	`id`： 主机组的 ID 。
发布	`/v2.1/hostgroups`	您可以创建主机组。在请求正文中添加值以使用指定参数创建主机组，例如名称，子租户 ID ，区域，协议， 启动程序和标记。	`name`： 主机组的名称。`ssubtenant_id`： 子租户的 ID 。`zone`： 分区的名称。`protocol`： 用于块设备访问的存储协议。`OS_type`： 主机操作系统的类型。
发布	`/v2.1/hostgroups/｛id｝/标记`	您可以为主机组创建或替换标记。在请求正文中以 "key： value pair" 格式添加主机组的 ID 以及标记的值。	`id`： 主机组的 ID 。
d删除	`/v2.1/hostgroups/｛id｝`	您可以按 ID 删除任何主机组。	`id`： 主机组的 ID 。

主机组中的启动程序

您可以使用主机组 API 检索和管理映射到主机组的启动程序。

HTTP 动词	路径	Description	必需参数 / 请求正文
获取	`/v2.1/hostgroups/｛id｝/启动程序`	您可以检索所有启动程序的详细信息。检索启动程序及其别名。	`id`： 主机组的 ID 。
获取	`/v2.1/hostgroups/｛id｝/启动程序/｛alias｝`	您可以检索特定启动程序的详细信息。根据输入的 ID 和别名检索启动程序。	`id`： 主机组的 ID 。`alias`： 启动程序的别名。
发布	`/v2.1/hostgroups/｛id｝/启动程序`	您可以为主机组创建启动程序。在请求正文中添加启动程序及其别名的值，以便为主机组创建启动程序。	`id`： 主机组的 ID 。`alias`： 启动程序的别名。`initiator`： 启动程序（ iSCSI 限定名称或 FC WWPN ）。

HTTP 动词	路径	Description	必需参数 / 请求正文
修补程序	`/v2.1/hostgroups/ {id} /启动程序 / { alias } `	您可以修改启动程序。在请求正文中添加新启动程序。	`id` ： 主机组的 ID 。`alias` ： 启动程序的别名。`initiator` ： 启动程序（ iSCSI 限定名称或 FC WWPN ）。`
d删除	`/v2.1/hostgroups/ {id} /启动程序 / { alias } `	您可以按主机组的 ID 和启动程序的别名删除启动程序。	`id` ： 主机组的 ID 。`alias` ： 启动程序的别名。

将启动程序添加到主机组时，启动程序应与主机组协议匹配。对于采用 iSCSI 协议的主机组，应使用 IQN ；对于采用 FC 协议的主机组，应使用 WWPN 。

从主机组中删除启动程序会影响该主机组映射到的所有磁盘。

文件服务 API

您可以使用文件服务 API 查看和管理文件服务器和文件共享。

在创建文件共享之前，您必须先创建文件服务器来托管它们。

文件服务器 API

您可以使用文件服务器 API 查看和管理文件服务器。有关文件服务器的详细信息，请参见 "创建文件服务器"。

HTTP 动词	路径	Description	必需参数 / 请求正文
获取	`v2.1/fileservers`	您可以检索所有文件服务器的详细信息。检索文件服务器的详细信息，例如文件服务器 ID ，名称，区域，区域，租户， 和标记。	`offset` ： 开始收集结果集之前要跳过的项数。`limit` ： 要返回的项数。
获取	`/v2.1/fileservers/ {id} `	您可以检索特定文件服务器的详细信息。检索文件服务器的详细信息，例如名称，区域，区域，租户， 和标记。	`id` ： 文件服务器的 ID 。
发布	`v2.1/fileservers`	您可以创建文件服务器。在请求正文中添加值以使用指定参数创建文件服务器，例如名称，子租户 ID ，区域，子网 ID 。	`name` ： 文件服务器的名称。`ssubtenant_id` ： 子租户的 ID 。`zone` ： 分区的名称。`ssubnet_id` ： 子网的 ID 。

HTTP 动词	路径	Description	必需参数 / 请求正文
发布	`/v2.1/fileservers/｛id｝/标记`	您可以为文件服务器创建或替换标记。在请求正文中以 "key： value pair" 格式添加文件服务器的 ID 以及标记的值。	`id`： 文件服务器的 ID 。
`PUT`	`/v2.1/fileservers/｛id｝`	您可以根据文件服务器的 ID 修改该服务器。添加文件服务器的 ID 以及要在请求正文中修改的值，例如名称，协议，区域，区域和标记。	`id`： 文件服务器的 ID 。
`d`删除	`/v2.1/fileservers/｛id｝`	您可以按 ID 删除任何文件服务器。	`id`： 文件服务器的 ID 。

> 删除文件服务器之前，应删除映射到该服务器的所有文件共享。
>
> 删除启用了 CIFS 的文件服务器后， Active Directory 计算机对象将保留。请 Active Directory 管理员手动从 Active Directory 中删除已删除文件服务器的计算机对象。

文件共享 API

您可以使用文件共享 API 查看和管理文件共享。有关文件共享的详细信息，请参见 "创建文件共享"。

HTTP 动词	路径	Description	必需参数 / 请求正文
获取	`v2.1/fileshares`	您可以检索所有文件共享的详细信息。检索文件共享的详细信息，例如 ID ，名称，Snapshot 策略，协议， 文件服务器 IP 和标记。	`offset`： 开始收集结果集之前要跳过的项数。`limit`： 要返回的项数。
获取	`/v2.1/fileshares/｛id｝`	您可以检索特定文件共享的详细信息。检索文件共享的详细信息，例如 ID ，名称，快照策略，协议，文件服务器 IP ， 和标记。	`id`： 文件共享的 ID 。

HTTP 动词	路径	Description	必需参数 / 请求正文
发布	`v2.1/fileshares`	您可以创建文件共享。在请求正文中添加值以使用指定参数创建文件共享，例如 ID ，名称，Snapshot 策略，协议， 文件服务器 IP 和标记。	name ： 文件共享的名称。share _path ： 文件共享的路径。fileserver_id ： 文件服务器的 ID 。size_GB ： 文件共享的大小，以 GB 为单位。sservice_level ： 适用的服务级别名称：标准，高级，高级分层，至尊或至尊分层。protocol ： 用于访问文件共享的协议（ NFS ， CIFS 或多协议 ）。security_style ： 安全模式（ Unix 或 NTFS ）。export_policy ： 文件共享的导出策略。
发布	`/v2.1/fileshares/ ｛ id ｝ /snapshot/ ｛ name ｝`	您可以创建文件共享的快照。	id ： 文件共享的 ID 。name ： 快照的名称。
发布	`/v2.1/fileshares/ ｛ id ｝ /标记`	您可以为文件共享创建或替换标记。在请求正文中以 "key ： value pair" 格式添加文件共享的 ID 和标记值。	id ： 文件共享的 ID 。
PUT	`/v2.1/fileshares/ ｛ id ｝`	您可以根据文件共享的 ID 修改该文件共享。在请求正文中添加文件服务器的 ID 以及要修改的值，例如名称，协议，快照策略，备份策略和标记。	id ： 文件共享的 ID 。name ： 文件共享的名称。size_GB ： 文件共享的大小，以 GB 为单位。sservice_level ： 适用的服务级别名称：标准，高级，高级分层，至尊或至尊分层。protocol ： 用于访问文件共享的协议（ NFS ， CIFS 或多协议 ）。export_policy ： 文件共享的导出策略。
d删除	`/v2.1/fileshares/ ｛ id ｝`	您可以按 ID 删除任何文件共享。	id ： 文件共享的 ID 。

HTTP 动词	路径	Description	必需参数 / 请求正文
d删除	` /v2.1/fileshares/ { id } /` snapshot/ { name }	您可以按文件共享的 ID 和快照的名称删除文件共享的任何快照。	id ： 文件共享的 ID 。name ： 快照的名称。

> 对于 CIFS 共享，在共享路径的末尾添加 ` $` 字符将使其成为隐藏共享，例如，pathtomyhiddenshare$ 。

对象存储 API

本节提供用于管理对象存储，对象存储用户和对象存储组的 API 。

对象存储工作流包括以下任务：

- 创建对象存储帐户。
- 创建对象存储组。
- 创建对象存储用户。
- 为用户创建 S3 密钥。

对象存储组

使用下表中列出的方法检索，创建或修改对象存储组。

HTTP 方法	路径	Description
获取	` /v2.1/objectiam/ 组`	检索对象存储组。
获取	` /v2.1/objectiam/groups/ { id } `	按 ID 检索对象存储组。
发布	` /v2.1/objectiam/ 组`	创建对象存储身份访问管理组。
PUT	` /v2.1/objectiam/groups/ { id } `	修改由 ID 标识的对象存储组。
d删除	` /v2.1/objectiam/groups/ { id } `	删除由 ID 标识的对象存储组。

对象存储组属性

下表列出了对象存储属性。

属性	Type	Description
id	string	对象存储组的唯一标识符。
名称	string	对象存储组名称。
s子租户	string	组所属子租户的名称。
ssubtenant_id	string	组所属子租户的标识符。

属性	Type	Description
租户	string	组所属租户的名称。
`tenant_id`	string	组所属租户的标识符。
`s 3_policy`		S3 策略，例如： `"s3_policy": { "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Action": "s3:*", "Resource": "arn:aws:s3:::*" } ] }`

检索对象存储组

使用下表中列出的方法检索所有对象存储组或部分对象存储组。指定 `ssubtenant_id` 将仅返回属于该子租户的对象存储组。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
获取	` /v2.1/objectiam/ 组`	检索所有对象存储组。或者，指定子租户 ID 以仅检索与子租户关联的对象存储组。	`ssubtenant_id` （字符串）：与身份和访问管理（IAM）用户 / 组关联的子租户 ID 。`offset` 和 `limit` —请参见 "通用分页"

所需的请求正文属性： `none`

- 请求正文示例： *

```
none
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 1,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 20,
    "records": [
      {
        "id": "5eb1eff8bc5c0300011c989c",
        "name": "MyGroup",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "s3_policy": {
          "Statement": [
            {
              "Action": [
                "s3:*"
              ],
              "Effect": "Allow",
              "Resource": "arn:aws:s3:::*"
            }
          ]
        }
      }
    ]
```


按 **ID** 检索对象存储组

使用下表中列出的方法按 ID 检索对象存储组。

HTTP 方法	路径	**Description**	**Parameters**
获取	`/v2.1/objectiam/groups/{id}`	按 ID 检索对象存储组。	`id` （ `string` ）：对象存储组的唯一标识符。

所需的请求正文属性： `none`

- 请求正文示例：*

```
none
```

- 响应正文示例：*

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5eb1eff8bc5c0300011c989c",
        "name": "MyGroup",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "s3_policy": {
          "Statement": [
            {
              "Action": [
                "s3:*"
              ],
              "Effect": "Allow",
              "Resource": "arn:aws:s3:::*"
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
```

创建对象存储组

使用以下列出的方法创建对象存储组。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
发布	` /v2.1/objectiam/groups/`	创建新的对象存储组服务以托管对象存储用户。	无

所需请求正文属性： `name` ， `ssubtenant_id` ， `s3Policy`

- 请求正文示例： *

```
{
  "name": "MyNewGroup",
  "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
  "s3_policy": {
    "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "s3:*",
        "Resource": "arn:aws:s3:::*"
      }
    ]
  }
}
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5fa312c356a0001a73841",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:05:21.130260774Z",
        "updated": "2020-06-02T07:05:21.130260774Z",
        "object_id": "5ed5fa312c356a0001a73840",
        "object_type": "sg_groups",
        "object_name": "MyNewGroup",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


修改对象存储组

使用下表中列出的方法修改对象存储组。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
PUT	` /v2.1/objectiam/groups/{id} `	修改对象存储组。	id （ string ）：对象存储组的唯一标识符。

所需请求正文属性： name ， ssubtenant_id ， s3Policy

- 请求正文示例： *

```
{
  "s3_policy": {
    "Statement": [
        {
        "Action": [
            "s3:ListAllMyBuckets",
            "s3:ListBucket",
            "s3:ListBucketVersions",
            "s3:GetObject",
            "s3:GetObjectTagging",
            "s3:GetObjectVersion",
            "s3:GetObjectVersionTagging"
        ],
        "Effect": "Allow",
        "Resource": "arn:aws:s3:::*"
        }
    ]
  }
}
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5fe822c356a0001a73859",
        "action": "update",
        "job_summary": "Update request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:23:46.43550235Z",
        "updated": "2020-06-02T07:23:46.43550235Z",
        "object_id": "5ed5fa312c356a0001a73840",
        "object_type": "sg_groups",
        "object_name": "MyNewGroup",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


按 **ID** 删除对象存储组

使用下表中列出的方法按 ID 删除对象存储组。

HTTP 方法	路径	**Description**	**Parameters**
d删除	` /v2.1/objectiam/groups/{id}`	按 ID 删除对象存储组。	`id` （ `string` ）：对象存储组的唯一标识符。

所需的请求正文属性： `none`

- 请求正文示例： *

```
none
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5eb1eff8bc5c0300011c989c",
        "name": "MyGroup",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "s3_policy": {
          "Statement": [
            {
              "Action": [
                "s3:*"
              ],
              "Effect": "Allow",
              "Resource": "arn:aws:s3:::*"
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
```


对象存储用户

使用下表中列出的方法执行以下任务：

- 检索，创建或修改对象存储用户。
- 创建 S3 密钥，检索用户的 S3 密钥或按密钥 ID 检索密钥。

HTTP 方法	路径	Description
获取	`/v2.1/objectiam/用户`	检索对象存储用户。
获取	`/v2.1/objectiam/users/{id}`	按 ID 检索对象存储用户。
发布	`/v2.1/objectiam/用户`	创建对象存储用户。
PUT	`/v2.1/objectiam/users/{id}`	修改由 ID 标识的对象存储用户。

HTTP 方法	路径	Description
d删除	` /v2.1/objectiam/users/ { id } `	按 ID 删除对象存储用户。
获取	` /v2.1/objectiam/users/ { user_id } /s3keys`	获取映射到用户的所有 S3 密钥。
发布	` /v2.1/objectiam/users/ { user_id } /s3keys`	创建 S3 密钥。
获取	` /v2.1/objectiam/users/ { user_id } /s3keys/ { key_id } `	按密钥 ID 获取 S3 密钥。
d删除	` /v2.1/objectiam/users/ { user_id } /s3keys/ { key_id } `	按密钥 ID 删除 S3 密钥。

对象存储用户属性

下表列出了对象存储用户属性。

属性	Type	Description
`id`	string	对象存储用户的唯一标识符。
`display_name`	string	用户的显示名称。
s子租户	string	用户所属子租户的名称。
`ssubtenant_id`	string	用户所属子租户的标识符。
租户	string	用户所属租户的名称。
`tenant_id`	string	用户所属租户的标识符。
`objectiam_user_urn`	string	URN 。
`sg_group_membership`	string	NetApp StorageGRID 组成员资格。例如： "SG_group_membership ： " 5d2fb0fb4f47df00015274e3"]

检索对象存储用户

使用下表中列出的方法检索所有对象存储用户或部分对象存储用户。指定 `ssubtenant_id` 将仅返回属于该子租户的对象存储组。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
获取	` /v2.1/objectiam/ 用户`	检索所有对象存储用户。	`ssubtenant_id` （字符串）：与 IAM 用户 / 组关联的子租户 ID 。`offset` 和 `limit` —请参见 "通用分页"

所需的请求正文属性： `none`

- 请求正文示例： *

```
none
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 1,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 20,
    "records": [
      {
        "id": "5eb2212d1cbe3b000134762e",
        "display_name": "MyUser",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::9646563637959535 1967:user/myuser",
        "sg_group_membership": [
          "5eb1eff8bc5c0300011c989c"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

按 **ID** 检索对象存储用户

使用下表中列出的方法按 ID 检索对象存储使用情况。

HTTP 方法	路径	**Description**	**Parameters**
获取	` /v2.1/objectiam/users ｛ id ｝ `	按 ID 检索对象存储用户。	`id`： 对象存储帐户 ID 。

所需的请求正文属性： `none`

- 请求正文示例： *

```
none
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5eb2212d1cbe3b000134762e",
        "display_name": "MyUser",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::96465636379595351967:user/myuser",
        "sg_group_membership": [
          "5eb1eff8bc5c0300011c989c"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

创建对象存储用户

使用下表中列出的方法创建对象存储用户。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
发布	` /v2.1/objectiam/ 用户`	创建新的对象存储用户。	无

所需请求正文属性： `display_name` ， `ssubtenant_id` ， `sg_group_membership`

- 请求正文示例： *

```
{
  "display_name": "MyUserName",
  "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
  "sg_group_membership": [
    "5ed5fa312c356a0001a73840"
  ]
}
```

- 响应正文示例：*

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed603712c356a0001a7386c",
        "action": "create",
        "job_summary": "Activate request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:44:49.647815816Z",
        "updated": "2020-06-02T07:44:49.647815816Z",
        "object_id": "5ed603712c356a0001a7386d",
        "object_type": "sg_users",
        "object_name": "MyUserName",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```

修改对象存储用户

使用下表中列出的方法修改对象存储用户。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
PUT	` /v2.1/objectiam/users/ { id } `	修改由 ID 标识的对象存储用户。	id ： 对象存储用户 ID 。

所需请求正文属性： display_name ， ssubtenant_id ， sg_group_membership

- 请求正文示例： *

```
{
  "display_name": "MyModifiedObjectStorageUser",
  "subtenant_id": "5e57a465896bd80001dd4961",
  "sg_group_membership": [
    "5e60754f9b64790001fe937b"
  ]
}
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed604002c356a0001a73880",
        "action": "update",
        "job_summary": "Update request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:47:12.205889873Z",
        "updated": "2020-06-02T07:47:12.205889873Z",
        "object_id": "5ed603712c356a0001a7386d",
        "object_type": "sg_users",
        "object_name": "MyUserName",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


将所有 **S3** 密钥映射到对象存储用户

使用下表中列出的方法将所有 S3 密钥映射到对象存储用户。

HTTP 方法	路径	**Description**	**Parameters**
获取	` /v2.1/objectiam/users/ { user_id } /s3keys`	为对象存储用户创建 S3 密钥。	`user_id` （字符串）：对象存储用户标识符。

所需的请求正文属性： `none`

- 请求正文示例： *

```
none
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66de2509a74c0001b895e7",
        "display_name": "****************HNDE",
        "subtenant_id": "5e57a465896bd80001dd4961",
        "subtenant": "BProject",
        "objectiam_user_id": "5e66c77809a74c0001b89598",
        "objectiam_user": "MyNewObjectStorageUser",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::09936502886898621050:user/mynewobjectstorageuser",
        "expires": "2020-04-07T10:40:52Z"
      }
    ]
```


为对象存储用户创建 **S3** 密钥

使用以下方法为对象存储用户创建 S3 密钥。

HTTP 方法	路径	**Description**	**Parameters**
发布	` /v2.1/objectiam/users/ { user_id } /s3keys`	为对象存储用户创建 S3 密钥。	`user_id` （字符串）：对象存储用户标识符。

所需的请求正文属性： `expires` （字符串）

> 密钥到期日期 / 时间以 UTC 格式设置，必须在将来设置。

- 请求正文示例： *


```
{
  "expires": "2020-04-07T10:40:52Z"
}
```


- 响应正文示例： *

```
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66de2509a74c0001b895e7",
        "display_name": "****************HNDE",
        "subtenant_id": "5e57a465896bd80001dd4961",
        "subtenant": "BProject",
        "objectiam_user_id": "5e66c77809a74c0001b89598",
        "objectiam_user": "MyNewObjectStorageUser",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::09936502886898621050:user/mynewobjectstorageuser",
        "expires": "2020-04-07T10:40:52Z",
        "access_key": "PL86KPEBN6XT4T7UHNDE",
        "secret_key": "FlD/YWAM7JMr9gG8pumU8dzvcTLMzLYtUe2lNzcA"
      }
    ]
  }
}
```


按密钥 **ID** 为对象存储用户获取 **S3** 密钥

使用下表中列出的方法按密钥 ID 为对象存储用户获取 S3 密钥。

HTTP 方法	路径	**Description**	**Parameters**
获取	`/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys/{key_id}`	按密钥 ID 获取 S3 密钥。	• `user_id` （字符串）：对象存储用户 ID 。例如：5e66c77809a74c0001b89598 • `key_id` （ string ）： S3 密钥，例如：5e66de2509a74c0001b895e7

所需的请求正文属性： `none`

- 请求正文示例： *

```
none
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecc7bb9b5d2730001f798fb",
        "display_name": "****************XCXD",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "objectiam_user_id": "5eb2212d1cbe3b000134762e",
        "objectiam_user": "MyUser",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::9646563637959535 1967:user/myuser",
        "expires": "2020-05-27T00:00:00Z"
      }
    ]
  }
}
```

按密钥 **ID** 删除 **S3** 密钥

使用下表中列出的方法按密钥 ID 删除 S3 密钥。

HTTP 方法	路径	**Description**	**Parameters**
d删除	` /v2.1/objectiam/users/ { user_id } /s3keys/ { key_id } `	按密钥 ID 删除 S3 密钥。	• `user_id` （字符串）：对象存储用户 ID 。例如：5e66c77809a74c0001b89598 • `key_id` （ `string` ）： S3 密钥，例如：5e66de2509a74c0001b895e7

所需的请求正文属性： `none`

- 请求正文示例： *

```
none
```

- 响应正文示例： *

```
No content to return for succesful execution
```

对象存储帐户

使用下表中列出的方法执行以下任务：

- 检索，激活或修改对象存储帐户。
- 创建 S3 存储分段。

HTTP 方法	路径	Description
获取	` /v2.1/objectstorage/accounts`	检索对象存储帐户。
获取	` /v2.1/objectstorage/accounts/ { id } `	按 ID 检索对象存储帐户。
发布	` /v2.1/objectstorage/accounts`	创建对象存储帐户。
`PUT`	` /v2.1/objectstorage/accounts/ { id } `	修改由 ID 标识的对象存储帐户。
`d`删除	` /v2.1/objectstorage/accounts/ { id } `	修改由 ID 标识的对象存储帐户。
获取	` /v2.1/objectstorage/b桶`	获取 S3 存储分段。
发布	` /v2.1/objectstorage/b桶`	创建 S3 存储分段。

对象存储帐户属性

下表列出了对象存储帐户属性。

属性	Type	Description
`id`	string	对象存储用户的唯一标识符。
`ssubtenant_id`	string	子租户对象实例的标识符。
`quota_GB`	整型	共享或磁盘的大小。

检索所有对象存储帐户

使用下表中列出的方法检索所有对象存储帐户或部分对象存储帐户。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
获取	`/v2.1/objectstorage/accounts`	检索所有对象存储用户。	`offset` and `limit` – .请参见 "通用分页"

所需的请求正文属性： `none`

- 请求正文示例： *

```
none
```

- 响应正文示例 *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 19,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 3,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ec6119e6344d000014cdc41",
        "name": "MyTenant - MySubtenant",
        "subtenant": " MySubtenant",
        "subtenant_id": "5ea8c5e083a9f80001b9d705",
        "tenant": "E- MyTenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "sg_account_id": "29420999312809208626",
        "quota_gb": 100,
        "sg_instance_name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "sg_instance_id": "5e3ba2840271823644cb8ab6"
      }
    ]
  }
}
```

按 **ID** 检索对象存储帐户

使用下表中列出的方法按 ID 检索对象存储帐户。

HTTP 方法	路径	**Description**	**Parameters**
获取	`/v2.1/objectstorage/accounts/ {id}`	按 ID 检索对象存储帐户。	`id`： 对象存储帐户 ID 。

所需的请求正文属性： `none`

- 请求正文示例： *

```
none
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ec6119e6344d000014cdc41",
        "name": "MyTenant - MySubtennant",
        "subtenant": " MySubtennant",
        "subtenant_id": "5ea8c5e083a9f80001b9d705",
        "tenant": " MyTenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "sg_account_id": "29420999312809208626",
        "quota_gb": 100,
        "sg_instance_name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "sg_instance_id": "5e3ba2840271823644cb8ab6"
      }
    ]
  }
```

激活对象存储帐户

使用下表中列出的方法激活对象存储帐户。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
发布	`/v2.1/objectstorage/accounts`	激活对象存储服务。	无

所需的请求正文属性： `ssubtenant_id` ， `quota_GB`

- 请求正文示例： *

```
{
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
  "quota_gb": 20
}
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed608542c356a0001a73893",
        "action": "create",
        "job_summary": "Activate request for Sub Tenant MyNewSubtenant is
successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T08:05:40.017362022Z",
        "updated": "2020-06-02T08:05:40.017362022Z",
        "object_id": "5ed608542c356a0001a73894",
        "object_type": "sg_accounts",
        "object_name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```

修改对象存储帐户

使用下表中列出的方法修改对象存储帐户。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
PUT	` /v2.1/objectstorage/accounts/ ｛id｝ `	修改对象存储服务（例如，更改配额）。	id （字符串）：对象存储帐户 ID 。

所需的请求正文属性： name ， ssubtenant_id ， quota_GB

- 请求正文示例： *

```
{
  "name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
  "quota_gb": 30
}
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed609162c356a0001a73899",
        "action": "update",
        "job_summary": "Update request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T08:08:54.841652098Z",
        "updated": "2020-06-02T08:08:54.841652098Z",
        "object_id": "5ed608542c356a0001a73894",
        "object_type": "sg_accounts",
        "object_name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


删除对象存储帐户

在删除对象存储帐户之前，必须先删除所有关联的组，用户和分段。使用下表中列出的方法删除对象存储帐户。

> 使用与 S3 兼容的实用程序删除存储分段。无法从 NetApp 服务引擎中删除存储分段。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
d删除	` /v2.1/objectstorage/accounts/ ｛id｝ `	删除对象存储帐户。	`id` （字符串）：对象存储帐户 ID 。

所需的请求正文属性： `none`

- 请求正文示例： *

```
{
  "name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
  "quota_gb": 30
}
```

- 响应正文示例：*

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "action": "string",
        "object_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "object_type": "string",
        "status": "string",
        "status_detail": "string",
        "last_error": "string",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "link": "string"
      }
    ]
  }
}
```

对象存储分段

使用下表中的 API 创建和检索对象存储分段。

HTTP 方法	路径	Description
获取	` /v2.1/objectstorage/b桶`	检索对象存储分段。
发布	` /v2.1/objectstorage/b桶`	创建对象存储分段。

对象存储分段属性

下表列出了对象存储分段属性。

属性	Type	Description
`id`	string	对象存储用户的唯一标识符。
名称	string	存储分段名称。
`ssubtenant_id`	string	存储分段所属子租户的标识符。

检索 **S3** 存储分段

使用下表中列出的方法检索 S3 存储分段。

HTTP 方法	路径	**Description**	**Parameters**
获取	` /v2.1/objectstorage/b桶`	检索 S3 存储分段。	`ssubtenant_id`：拥有存储分段的子租户。

所需的请求正文属性： `none`

- 请求正文示例： *

```
none
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "creationTime": "2020-06-02T08:13:25.695Z",
        "name": "mybucket"
      }
    ]
  }
}
```

创建 **S3** 存储分段

使用下表中列出的方法创建 S3 存储分段。

> 在创建存储分段之前，必须存在子租户的对象存储帐户。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
发布	` /v2.1/objectstorage/b桶`	创建 S3 存储区。	无

所需的请求正文属性：

- `name` （字符串）： S3 存储分段名称（仅限小写或数字字符）
- `ssubtenant_id` （字符串）： S3 存储分段所属子租户的 ID
- 请求正文示例： *

```
{
  "name": "mybucket",
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6"
}
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed60a232c356a0001a7389e",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T08:13:23.105015108Z",
        "updated": "2020-06-02T08:13:23.105015108Z",
        "object_id": "5ed60a232c356a0001a7389f",
        "object_type": "sg_buckets",
        "object_name": "mybucket",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```

备份 API

您可以使用备份 API 查看和管理环境中卷（文件共享和磁盘）的快照（备份或恢复点）。

HTTP 动词	路径	Description	必需参数 / 请求正文
获取	`v2.1/backups`	您可以检索为租户下的子租户创建的所有卷的所有备份对象的详细信息。检索源卷和备份对象的详细信息，例如备份策略，分区和标记。	`offset`： 开始收集结果集之前要跳过的项数。`limit`： 要返回的项数。
获取	`/v2.1/backups/{id}`	您可以检索为租户下的子租户的卷创建的特定备份对象的详细信息。根据输入的 ID 检索源卷和备份对象的详细信息，例如备份策略，分区和标记。	`id`： 备份对象的 ID 。
获取	`/v2.1/backup/{id}/recovery_points`	您可以检索特定备份对象的所有恢复点的详细信息。系统将检索详细信息，例如时间戳和名称。	`id`： 备份对象的 ID 。
获取	`/v2.1/backup/{id}/recovery_points/{name}`	您可以检索特定备份对象的任何恢复点的详细信息。系统将检索详细信息，例如时间戳和名称。	`id`： 备份对象的 ID 。`name`： 恢复点的名称。

HTTP 动词	路径	Description	必需参数 / 请求正文
发布	`v2.1/backups`	您可以为特定源卷创建备份对象。在请求正文中添加值，以使用指定参数创建备份对象，例如备份策略，要保留的备份副本数以及源资源 ID 。	{ "primary_resource_type" ： "< 资源类型 >" ， "source_resource_id" ： "<ID>" ， "backup_zone" ： "<Backup Zone>" ， "backup_policy" ： { "daily_backups_to_keep" ： < 要保留的每日备份数 > ， "weekly_backups_to_keep" ： <key_number> ， "<only" ： < 保留的每月备份数 > ， "<key_backups" ： <key_task_als" ： < 保留的 "<key_als" ， "<number> ： < 保留 "<key_backups" ： <key_als" ： <key_als" ， "keep" ， "keep" "<Tag N>" } }
发布	`/v2.1/backups/ { id } /tags`	您可以为子租户的备份对象创建或替换标记。在请求正文中以 "key ： value pair" 格式添加备份对象的 ID 和标记值。	id ： 备份对象的 ID 。 { "key1" ： "< 标记 1>" ， "key2" ： "< 标记 2>" ， "keyN" ： "< 标记 N>" }
修补程序	`/v2.1/backups/ { id } `	您可以根据卷的 ID 修改卷的任何备份对象。添加备份对象的 ID 以及要在请求正文中修改的值，例如备份策略详细信息，要保留的备份数以及源资源 ID 。 您可以通过在 patch 请求中将 ssource_resource_id 参数的值设置为空来使备份对象成为孤立对象。此操作将删除 SnapMirror 关系，但会保留备份卷及其恢复点。	id ： 备份对象的 ID 。 { "source_resource_id" ： "<Resource ID>" ， "backup_policy" ： { "daily_backups_to_keep" ： < 要保留的每日备份数 > ， "weekly_backups_to_keep" ： < 要保留的每月备份数 > ， "<key_backups_to_keep" ： < 要保留的每周备份数 > ， **<key_task_task_tags ： < 要保留的每月备份数 ›** ， <"<key_task_task_task_task> ， "<"<"<key_task_task_keep" ： < 月备份数 > ， "<"<key_task_task_task> ： <

HTTP 动词	路径	Description	必需参数 / 请求正文
d删除	` /v2.1/backups/ ｛id｝ `	您可以删除卷的任何备份对象以及所有恢复点。	id ： 备份对象的 ID 。
d删除	` /v2.1/backup/ ｛id｝ /` recovery_points/ ｛name｝	您可以删除卷的特定备份对象中的任何恢复点。	id ： 备份对象的 ID 。name ： 恢复点的名称。

报告 API

使用下表中的方法检索和生成报告。

HTTP 方法	路径	Description
获取	` /v2.1/reports`	检索所有报告列表。
发布	` /v2.1/reports/ ｛filename｝ `	检索报告。

检索报告列表

使用下表中列出的方法检索报告列表。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
获取	` /v2.1/reports`	检索租户的所有可用报告。可以按日期范围筛选报告。	• tenant_id （字符串） • sstart （ string ）： 检索起始日期指定的报告。 • end （ string ）： 检索在结尾指定日期之前的报告

所需的请求正文属性： none

- 请求正文示例： *

```
none
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "filename": "string"
      }
    ]
  }
}
```

检索通过文件名标识的报告

使用下表中的方法检索文件名标识的报告。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
获取	` /v2.1/reports/ ｛filename｝ `	检索文件名标识的报告。	`filename` （ `string` ）：报告文件名。

所需的请求正文属性： `none`

- 请求正文示例： *

```
none
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "filename": "string"
      }
    ]
  }
}
```

使用子网 API 定义网络配置

您可以使用子网 API 查看和创建子租户和分区的子网。您可以使用它们定义网络配置。

HTTP 动词	路径	Description	必需参数 / 请求正文
获取	` /v2.1/tenant/ { tenant_id } /` 分区 / { zone_name } / 子网	您可以检索租户和区域的所有子网对象。检索子网的详细信息，例如 VLAN ，子租户，分区，路由， 和标记。	`tenant_id`： 租户的 ID 。`zone_name`： 分区的名称。`offset`： 开始收集结果集之前要跳过的项数。`limit`： 要返回的项数。
获取	` /v2.1/tenant/ { tenant_id } /` 分区 / { zone_name } /subnets/` { id } `	您可以检索为租户和区域创建的特定子网对象的详细信息。检索子网的详细信息，例如 VLAN ，子租户，分区，路由， 和标记。	`tenant_id`： 租户的 ID 。`zone_name`： 分区的名称。`id`： 子网的 ID 。

HTTP 动词	路径	Description	必需参数 / 请求正文
发布	` /v2.1/tenant/ { tenant_id } /` 分区 / { zone_name } / 子网	您可以为特定租户和区域创建子网对象。在请求正文中添加值以使用指定参数创建子租户对象，例如名称， VLAN ， CIDR ，子租户 ID ， 路由和标记。	tenant_id： 租户的 ID 。zone_name： 分区的名称。 { "name" ： "string" ， "VLAN" ： "1000" ， "CIDR" ： "10.0.0.0/24 " ， "subtenant_id" ： "5d2fb0fb4f47df00015274e3" ， "routes" ： [{ "destination" ： "10.0.0.0/24 ， "gateway" ： "5d2fb0fb4fb4f47df00015274e3" ， "b" ， "key2" ： " ， "key2"： " ， "key2"： "key2"： " ， "key2"： "key2"： " ， "key1" ， "key2"： "key2"： "key2" ， "key1" ， "key2"：
发布	` /v2.1/tenant/ { tenant_id } /` 分区 / { zone_name } /subnets/` { id } /tags`	您可以为租户的子网对象创建或替换标记。在请求正文中添加子网对象的 ID 以及 "key：value pair" 格式的标记值。	tenant_id： 租户的 ID 。zone_name： 分区的名称。id： 备份对象的 ID 。 { "key1" ： "< 标记 1>" ， "key2" ： "< 标记 2>" ， "keyN" ： "< 标记 N>" }

（使用者）管理 API

（使用者）管理 API 由多种方法组成，可用于执行以下任务：

- 登录，设置密码并刷新身份验证令牌。
- 检索作业并查看作业详细信息。

  请参见 "检索作业" 和 "按作业检索作业 ID"。

- 检索区域。

  请参见 "检索区域" 和 "按名称检索区域"。

- 检索服务级别。

  请参见 "检索服务级别" 和 "按名称检索服务级别"。

- 使用子租户。

请参见

- "检索所有子租户"
- "按 ID 检索子租户"
- "修改子租户"
- "按 ID 删除子租户"

- 使用子租户。

  请参见

  - "检索所有租户"
  - "按 ID 检索租户"
  - "创建租户"
  - "修改租户"
  - "删除租户"

- 检索用户。

  "检索所有用户"， "按 ID 检索用户"，和 "按用户名检索用户"。

- 检索分区。

  请参见 "检索所有分区" 和 "按名称检索分区"

下表列出了本节中介绍的使用者 API 。

HTTP 方法	路径	Description
发布	` /v2.1/auth/ 密码`	设置用户的密码。
发布	` /v2.1/auth/ 密码`	刷新身份验证 JWT 。
发布	` /v2.1/auth/signin`	登录。
获取	` /v2.1/auth/ 地区`	检索区域。
获取	` /v2.1/auth/Regies/ ｛name｝ `	按名称检索区域。
获取	` /v2.1/auth/zones`	检索分区。
获取	` /v2.1/auth/zones/ ｛name｝ `	按名称检索分区。
获取	` v2.1/jobs/`	检索作业。
获取	` /v2.1/jobs/ ｛id｝ `	按 ID 检索作业。

重置用户密码

使用下表中列出的方法重置用户密码。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
发布	` /v2.1/auth/ 密码`	重置密码。	无

所需的请求正文属性： `username` （字符串）， `new_password` （字符串）

- 请求正文示例： *

```
{
  "username": "MyName",
  "old_password": "oldPassword",
  "new_password": "newPassword"
}
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "user": {
          "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
          "username": "MyName",
          "firstName": "MyFirstName",
          "lastName": "MySurname",
          "displayName": "CallMeMYF",
          "email": "user@example.com",
          "tenancies": [
            {
              "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
              "name": "MyTenant",
              "code": "testtenantmh",
              "role": "user"
            }
          ]
        },
        "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6Ik15TmFtZSIsImV4cCI6
MTU4MzgxNjg3MX0.ZuRXjDPVtc2pH-e9wqgmszVKCBYS2PLqux2YwQ5uoAM"
      }
    ]
  }
}
```


刷新身份验证令牌

使用下表中列出的方法刷新身份验证令牌。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
发布	` /v2.1/auth/refresh`	刷新身份验证令牌。	无

所需的请求正文属性： `none`

- 请求正文示例： `*`

```
none
```

- 响应正文示例： *


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "user": {
          "id": "5d914547869caefed0f3a00c",
          "username": "myusername",
          "firstName": "myfirstname",
          "lastName": "",
          "displayName": "Myfirstname Mysurname",
          "email": "",
          "tenancies": [
            {
              "id": "5d914499869caefed0f39eee",
              "name": "MyOrg",
              "code": "myorg",
              "role": "admin"
            },
            {
              "id": "5d9417aa869caefed0f7b4f9",
              "name": "ABCsafe",
              "code": "abcsafe",
              "role": "admin"
            }
          ]
        },
        "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6ImVsbGlvdCIsImV4cCI6
MTU4MzgxNzA2N30.FdKD3QhPoNdWdbMfZ0bzCMTHluIt6HNP311F482K9AY"
      }
    ]
  }
}
```

登录

使用下表中列出的方法登录。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
发布	` /v2.1/auth/signin`	以用户身份登录。	无

所需的请求正文属性： `username` （字符串）， `new_password` （字符串）

- 请求正文示例： *

```
{
  "username": "MyName",
  "password": "newPassword"
}
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Authentication succeeeded.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "user": {
          "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
          "username": "MyName",
          "firstName": "MyFirstName",
          "lastName": "MySurname",
          "displayName": "CallMeMYF",
          "email": "user@example.com",
          "tenancies": [
            {
              "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
              "name": "MyTenant",
              "code": "testtenantmh",
              "role": "user"
            }
          ]
        },
        "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6Ik15TmFtZSIsImV4cCI6
MTU4MzgxNzQwMH0._u_UyYrzg_RewF-9ClIGoKQhfZYWrixZYBrsj1kh1hI"
      }
    ]
  }
}
```

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。